

A Packing of 81 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 81 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.704615. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.702691, obtained by deleting 1 of the 82 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 81 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.704615 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 81$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.702691, obtained by deleting 1 of the 82 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 81/80 = 1.735714$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N81.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 162 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

131124301256672792033918956686880469233431975146865652952816804140345793
57506493745217188165548

denominator:

769230769232253472359349679323529219691735422066093761751231684133140167
9300152096532527263417

B Coordinates

81 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N81.txt`.

-312261285637 67205376596	-515821335090 -20822464277	-319443026642 -40681376626	-10324026631 122888703012
245165589885 -166200421661	222203428772 -20898598199	-223601514431 397667288562	-284049126976 -360478800190
102272127117 -260922216736	-12684820941 -684452505374	129113823069 -216473612270	-25530657657 147625014767
-94366196525 -216254242331	392566970359 104533732194	167299136463 489108762714	127598282598 89093263659
157264006774 50338787408	158786495799 47843340051	-9313032117 9560532114	299161512185 -197710488867
827850191 396485763308	-231014794149 106112398645	202357907171 -513169290209	-306041869311 116474889042
-350339945141 431879644776	51855174940 536344806338	-535501420357 356859422167	257605887790 64208571060
122126893610 -221155282550	-289354394965 -362843886	-175656670449 -355862258422	26816605726 357381872464
-271185712 -322854286237	56696054646 -118329783602	87705971307 -47281136681	-339207334776 -114518811708
-311941350378 172026137924	-211708729165 -99026385918	262814941372 616316868	100393762696 -229806248355
-151277928204 -364506895030	488695397176 179005059758	-186129022675 -555455908537	-228853729602 268084496809
302569575728 157744290480	107503631958 265460241127	533094313105 258319485373	245374477900 -362570540458
-119837224691 239604351097	-262753754382 461739858391	-100085017666 393149568225	17727377868 79125127990
659192420901 329944315074	45083300909 -501950546350	168853597383 -32544295505	359042475604 -17380566830
-118099573722 -254607639195	-268584857966 116693654939	73891161143 88494489053	-395821820494 97222213680
560338380500 4342550319	-429920622194 149655067923	195532387691 -264604485912	-91847562776 -428104963877
58730668111 25491846602	-233320391019 -245694483982	100320962219 -60511229195	92731641122 -68642234424
248987390217 16441408321	-56293441119 -185208854640	77892168929 -263906894328	-130478221230 -435017428689
-26591989806 170043851819	-340328945398 -128491191224	171585569791 -220160171218	146307901121 -362428041993
-235356994434 214284053200	493868336577 420066020896	-398736645822 -115177316422	-417025321471 -46793173668
-106941588947 499798708463	-342534214802 -21314793706	-142833274958 263282257712	-204599539434 241952764363
-239176624333 401787742935	277447527092 -550934588698	234465948440 -49700435368	32566164062 -122618725058
-44683275460 291011959836	-65915849089 367538230417	-439993327028 -37516224088	-564925136753 -378815795361
281487826390 -26329745996	-287388872075 41053161317	114310900896 226079964869	333451689326 382451035679
-499713130835 -233724736699	148197632477 5707255555	-55286562539 -518054867710	197111956683 -69167005566
147734741205 -381355119603	-59962244533 -1949274577763	58931459593 146658286379	-75469415907 118289874183
5478889774 202956458109	128742023014 191787354415	-208209634595 -39824633970	400893422122 263009725402
359286225318 348625406096	333675614712 -333628753919	-163696158592 -338170495082	-341655111576 -517791354619
148058049104 -64512458669	-322033045977 149133618741	-116794150289 -223202811234	219982961857 -163744503372
-406867876372 23821816361	256767582984 296788296031	15220870437 -340671114894	305614996312 -69255606361
-269139036944 -249215000360	-180970810431 188508162934	237135013259 146911503607	-30809252371 110682148225
-263077710231 501731635399	-68779756128 -245154788817	-564726451585 51988505300	-69109633294 341877879958
-454658467729 -151531804828	215934396295 65797719196	-491143375864 333019907512	319700599712 -67057294416
294858406693 -13565618112	-85335744540 -123415069213	-105084326917 -410844935390	291356441324 -42746375608
83173935604 -113347715343	-547477743008 161088704760	-10812350925 253887450983	336092030751 -381538073190
-499158476712 -357456889191	16916288386 -88878786912	873891643303 38958431109	-327255428531 430156560017
-94984629857 253443095668	-95161369982 247656597840	30294570350 261748823594	-110223747554 1763185230
112751076010 -372111091605	-357812787099 474271927084	-15197548507 -265373190248	598191856948 396345443974
248776179555 -433177434976	427642061377 131253409154	151948131875 -361320676578	60068066667 103302552786
13293208209 -269138686539	63570351510 633077895342	76319506969 -48514660860	-188601555836 466141526374
1856848919 186917013298	-92604313075 41169754156	-100780789710 -76169235556	-30976726273 3793692965
193272144647 141217943105	-319107560421 -259190161440	961128126580 433368427894	-117436809057 287648719722
-426070017117 463910315060	448426993155 189097619761	339105126978 -63216485613	304747311289 -400811306938
-166096500126 46463841719	67323102320 -278518960334	-203855150836 31025962346	-20923855329 -303984505902
-2645011686 -35293954779	36228318118 1249410889	18829417382 -543615507150	191987784592 -98437806671
-116461140044 -260338720893	-278068158073 170875543575	-35852056622 -399070392929	425918998303 92652948858
17665042626 6097162067	-456335221275 421050246129	28687771313 60156970241	21982645712 375808270118
193087486350 74364203012	128317476055 484378882495	166509343069 -72242523170	-248926812406 180328566251
-410306983597 -133679791918	-248710575927 -485225612941	46933308725 507645636922	254092702633 202565788249
-140127609521 -207005469035	-92797456193 134894594433	85620348139 109646011629	386704888780 -111280975926
89777241962 219099360887	68978322140 -69560532629	188457519351 29509939203	-10506617379 -18356823686
90578134344 449453916204	-347165595623 9239704097	-107094496729 38772846247	31661317894 93353102930
426968375809 -246784519914	150361365233 161015729099	-444826525664 49321543449	145040466698 163881723936
183464472080 -472561973296	553798331899 157567334684	-458061314407 153179033840	382686427388 96232793296
-384965017513 -330148831125	-364582273084 241969709870	-39693621195 248887620411	-144491365479 85931586056
-106880280179 -20205602974	116938119522 198954973253	-220259538247 589876436282	51711271654 208350936236
72389654671 209296582178	-82728609518 -13417806345	513837864231 229332623595	375551093459 -202325971489
-100589942759 119921332753	-64130475523 191267428564	-217792073993 254236451531	316446565539 34698444224
21493423912 -65760020420	123967663237 338646765130	-458060373428 -151178343609	424571565265
451703132779 125868820453	150978067026 30150373495	43563262401 26311167166	64144328633 -60239606656
-315188436275 489638878053	496559287552 -199382976598	-252432255718 -226302354202	-39179999364 -479929077870
42794616089 308045132499	-369674568670 -116276541366	90509186255 316408360282	37439064534 627192575426
92600452157 -179715123674	-148186571817 -261822162052	79587344273 -220452592115	193545416020 214424042498
287840678049 256923742617	14953253407 -87294353913	277809462262 81330558341	327704914887 -90534295638
-386497738954 58285455820	77016998463 273469967306	161677328366 -391645712559	-83215634387 21603193299
-314524088618 -47973793093	437866750162 25796947475	-218828709198 619800534992	-284058606383 -202217284022
153716173388 116862598444	369319809435 291338493350	-615985219540 -186693962019	161375325148 -238480886552

26928670205 172039102760
-246836668621 191950781384
223298506553 88215947025
-469317384627 -428466710994
258080190795 287992594921
-91061728818 249719921055
-264814120963 442498681489
30717988611 -101109827843
213835697952 374848769721
569400577600 -276287079161
138338785075 -259883441457
-162622499459 93343977722
-358517580877 -299146438087
-489064197014 193531614989
213822880510 160065401594
-7579858342 310549617884
198287315255 -445998778648
245079426530 382363711587
287702185173 -55390870533
-229855037432 -240487594391
167474906782 94835009251
-488420308521 51041512523
911741278 151334935589
271908791853 -352836467412
95742098335 301657031210
-42567507603 308194514378
-309438546744 45761217882
-336608601527 -90668670698
327154794259 -189677217716
87193124255 224627463436
350778023823 -89484941609
142431593409 299654148388
190109753004 -156844748713
-66848055966 -427336166589
255718513507 -297209706833
88802455259 -476672193986
153305626298 -101879346720
85419837169 266801350286
-622975138557 -326889706618
-13861896085 379943048869
-368294033998 -241832079878
248839936476 62771156921
-3516326763 561819140644
-302495071741 -218892242657
176648730231 -401169668039
-159911017837 9848617693
-210047722535 -426219983270
146341627372 -60727019177
-86353018257 -112468738414
4276676718645 -60911587836
-537855789357 126418799042
-149841475400 -166992285898
223095703067 -358208411820
-191658817529 197727798340
-119678069902 473349047250
-261380517700 294673809090
157117676290 -23301368807
-86495365271 -165551824418
07368297381 -395967611757
156996070080 20243435301
-55471388760 373949484869
281922742933 -459308726853
-328322426213 -154448530702
-602538490403 -381502128973
31994698314 -131822356960
-200061993427 -86024848466
-226414763272 253256993288
-221077844924 -87590895255
39332253793 85396368309
-158362303676 362400384288
-450207438669 -398421235158
100370052421 394879457512
66211797194 -301599834116
-90239731927 -420432087070
-438494845639 336701070846
-454736862669 83263468888
-112435741089 60002329757
375373507125 -62673166700
148906672239 137489712435
154070173695 -265143173318
381497659140 101700848494
-63439490758 -227161924830
441212513464 357654165726
269357584429 183145904770
268059401787 177825038106
269495855106 227270727956
-147450179536 396401251719
-71695344697 -30951923121
-2551022437838 61970728494
-40843077058 123744910421
85170240903 409896102550
-130146340658 -187708319022
502576861895 -161491526553
39144558811 -245853759185
311651029030 -520280868164
345300969912 -131728718039
151647401908 -408827242451
17244640306 10546581736
-274006497832 -103931437203
-61534791089 296153504148
-155707394094 37318123767
-483018961817 -297661875792
-125621042150 406618324977
-186913094506 -409548663867
118721963927 44318591891
167650280902 303235530610
401820027886 -112976392522
274000109161 -29025701397
-431817099557 -95063102707
352934288120 -441154608058
-6805183064 237319393746
-413728349288 -277317118987
-349146853137 6735228127
-91063571091 311433526167
-480650089834 30022729182
-330985745420 -342701042245
111690447225 -209649844094
-116358413149 195647501816
-16087584250 9843479660
-447620161154 481424477246
316661302670 446047769297
175656322706 -36289511874
-15594459435 118732385222
1002039769 105589282866
590607323448 -105647781588
-109101312893 -26168989030
-257734035675 550369116372
-13906111682 102896690470
-344401863519 -296228742189
-78927503076 -351930547713
122038893633 -2075990018
-36162131162 -252452876015
-363310062098 -355523164606
324839557029 29732140647
110155280014 -216420395162
-215040915966 255717405635
184447874099 133496346839
318909949285 -285829679983
-328277106344 -99647776736
-202797606390 -105045077693
-73339883720 272147748781
325089110289 36585687560
-558763881410 -20864029257
-27467905614 368935505742
-135594947710 -192369796298
-11418909072 -466740388155
-391669855731 -442271368276
95018183231 -269266546033
244020537175 -217592037860
300816730217 -231817332945
-138847079435 -7911399066
-277143810218 378120221528
527103142788 -67767286086
399617369149 -369028507010
-369881982816 -383067903780
322438965375 -330964468233
328136635111 244309990013
119410381614 -141857361337
-171657550909 -97083171218
47880167061 195161355893
-191054618740 -320789416035
-91081716767 278743622340
-184477244736 65014675310
258605304357 102521670278
142151728855 -106239097743
45650126590 518628559307
41781713015 -92894334092
426240354662 -89618421582
82286721856 -735438874825
-554947450903 -179232493304
-203929840747 -108310058925
-422818343698 50009446361
-67000756891 -76362144479
-303550416323 -14164817899
-364000215884 -137035909463
-101299822058 455471509838
-28208765446 244254250168
-190697683243 12319605562
-46029940969 -265689638955
-52944072837 -135717336204
-183985776266 -65335472624
381341772036 -403509759606
-113432871189 51242711163
-43482208121 133923705642
-178558992671 113111279361
-60930456818 -95043235422
9975214528 360298184235
-190175313128 -221193899486
269602006229 830513740709
-339439964348 -555509410559
316057145658 -307145386476
53021111828 -433176892278
-581604750034 -94739335201
-324848709104 73049267977
-314709816064 -221273913450
-566900568407 224280970001
-10036774264 353356825617
50054700934 660560837664
518431445114 -138236217259
-99962374758 -348022087984
97574130252 86373782486
247314780086 -634609079
37070825403 -275319761753
280751249154 44672436338
47135807511 318528338360
-53343907680 -35632053211
342816874743 73765197511
-157289668616 -76661131231
114846778019 -518145622681
337009441810 222322770488
482138640315 -234889702188
166411820389 -75593134410
-265432206046 -229824873252
27772890865 -476939340648
160692731592 -257782164350
432399707252 87635934413
-268033227564 -306450417339
408919116250 120951266730
-161202041050 99018485756
8551492285 232384038358
-166192233495 -39948473514
-190608982144 304703047937
245173414278 -384368162879
213651503656 -260525060996
462381539386 -35893554012
-40157326150 -85946173939
-84815826091 -101268405593
279726601971 153201242054
-102019385391 487333696296
15949454154 -11087387264
-56985599657 258696200514
467452944359 393758967252
-177048577657 228224023954
309087409709 430276897520
-267598561344 152988133958
403089155570 -147546983876
266908406718 -706531185995
-162458718024 343950956298
347373607686 -104952223787
-346050329618 241329110639
-267039071444 -199426667341
-214965963663 -252939260521
106542458122 29600494623
47960376828 6328226641
-91332297292 216357800082
-390394737812 -245567338251
440748631143 277172393366
-238964885411 -144634821181
337213973629 61087793146
70353485432 -1308502278
-24402878857 -224809451824
48409952666 241786029831
350598601760 -58749485339
-80091961109 -236048464485
-199562892152 178864214115
-199136386341 -153714590700
257508449151 -437414845425
-148279944089 -592525558812
-101364947489 24290397015
464630420211 22752128571
557513687355 -117876923630
-94926087794 -300548796233
378690964634 -63113040911
-102782196282 270605277839
325706612340 -22854447147
3444633990382 132011743979
-28799877854 135168473488
193606915268 -267344095338
127657823217 -299912908317
98742315135 -433058340637
317404950182 166459163992
-271062357089 295520177855
82676015804 -248119236255
282613868382 25191282403
37858849331 393860460297
-109100775074 -238992143265
-389491696602 -451870882666
533897418037 -145432895033
-188499654429 336278052894
115824746636 85477161715
-67092974610 -53410419892
-263994603013 -412656738512
-298907112930 -629086055742
374363309564 -157745786863
-215313994686 177158219393
106583894824 345383020752
-398443110875 18841456840
372114848908 -270132091404
80180359460 -62199937047
7093757929 157830698159
-136280677877 148741758578
51542820319 -104571435641
-221987248577 54429207478
165199172389 291477959922
103466829905 305907280669
90035299425 399204234626
-96023115556 431860965463
130666042124 81276551860
-295392306377 396361592615
-145301317795 -21766221377
-312440610304 -271745017301
421291566979 -304496301625
170966028669 2853672327
-259937748977 151023433588
-129596458237 -318502329359
-617460959340 -132760747965
-43117126547 -159787143398
330994485846 62781902851
139068131156 -328824725614
-172355040640 329238844339
279015795458 47468371841
225849527429 371997955793
-398423441094 -44604779869
-518725706520 -206295924668
-60425990364 404886238358
-400163305222 149374325222
171474549897 -68540676215
29979996698 -427818086680
-252863698404 332724852377
-157599479173 -290071960551
378941076037 119279027802
-466274069423 82789081663
-274827265258 112316841618
41846240374 167575491120
421114510871 111332256393
-197831663206 303767928382
132647920026 82187184766
79903216132 -480112627923
348334527757 185656949152
249577805958 525993436274
-14301458730 247959566006
-106749255504 234827225421
-335916362627 203859993298
114849746352 -356321346651
-317889403193 133246276757
77377802165 -561871580816
-572708418253 5375993451
-438186748773 -154005784687
239768405445 -179752832115
692183989227 231115137155
-125398939241 55334512665
314379687500 158214515688
-189522021631 -361559836257
-167112529084 -421828887164
206558057061 -194193521829
55577503215 252125441845
199479563291 -30561437452
-216158526014 339472129253
54220884971 -120439385836
48346862944 72342509478
234719901391 -87714392460
337759573411 624480734777
10778378786 28170410311
-570394150184 18406160378
37832758161 130370226407
265609783518 72114113420
7093717571 262664834001
273182504223 -221567213200
-187132995260 121901565699
-127431798231 461795707151
-331549716149 -307272989576
436261758701 -34448705750
134818514194 -310879893845
397321313223 171095984401
-261907513670 -125743284060
-129469097608 46265542709
-104943869484 115413862700
328095448700 -70172639924
274377759379 63400320462
67849195911 459818692924
-101210378758 490099710343
-193502123522 -263263282938
-237036589251 -28042400458
-143044381244 27948430713
-255328244926 549315525206
-60033385347 -98031996786
-256587039081 -32322721833
-381723654469 -347385025853
567216430456 54795543029
-52158375410 69846794532
43141223779 -333898554478
-255432590474 -391040808866
455063895066 -707791454186
52516165080 -1235567855
-329931502974 -72294331314
-206673079672 -260161116838
-13521828778 -19178132081
7679382729 -74569461377
186704013232 -63539581078
19450922695 1488830004898
73489440 472680025145
391338981978 74098223879
-316899757251 23076957511
49974985443 144249520353
-214618719800 -37325258416
-640592860568 -227788752634
-224633347718 359797970484
228394238488 -205021863356
139534498542 -154207359933
-207833690949 89922428056
-158848100407 259396228727
259255709392 539934939395
-41710196469 130876971947
-167438530876 253850769727
163600178788 -46840350650
312240067979 -209172821521
129091124466 -196590473233
141142718220 155392360406

120066812444 190845558187
-116823216642 -329981456056
-47593835880 -402725641273
-314486216296 24674639224
-8285861616 559802005567
108831723375 -109223563543
-331004226766 98219853380
-301336611818 492524204302
418498532427 12784827726
-313450442671 -73842999384
-347741400003 271296809039
249718707409 -22849655560
156662466347 -103394920834
-917137069 398485188424
252158389966 -16548695970
556665232147 474267812276
142815897471 -8881270043
247561565537 -381328621878
-213225494347 215875469205
-320539150467 -269504228442
176093907036 -147232122491
-88884363670 4131080922
76132414792 -490597160337
379622543554 -63922475479
-501951015478 -216422586790
-19804344570 -294336762467
352008788368 225942337379
299204325505 29060498351
-34977494914 -151210433725
-36361612769 72519366066
241902551455 -57597448030
119188175613 -1234448020
-106812048121 317496094937
127721172022 -248412599335
87143222050 -774012817729
244698898853 -61347685629
-206326695225 -81399497707
566734138772 -105793167060
170824393302 202559712764
-82288562241 141257657283
25757792747 11161105977
-105952678459 376730308366
58254508736 623664566326
261787576531 -129231780243
-464182735112 173263937133
240817242139 110950270839
-55413780039 194790961037
-39748654929 206416204440
-47422243650 250758300661
581314867184 259034341498
-511030060419 87500367248
-28197469328 344177806277
-335020543080 -30124790836
155028867222 198994935780
93195114242 -268165010928
-50816282416 -174896082881
-213346736468 -457763071909
166848392150 -348843729814
468791712644 341894917430
-173129003578 94511472598
-180040191666 -234294480140
-135016698395 221044128204
555704701281 -497551615651
-64806202163 149977044393
-101418766926 -50152334295
-39423279780 -153650506058
76087427804 94506802275
234824700355 -327190361783
-118491048234 -391000781150
-142240269238 237304822531
416266998418 434219246949
-5573215558 24764470078
-81269002905 -378771786806
-110450155738 44051150238
-70556795849 -51181543954
-277110491360 225920300730
26027457289 -67246369233
6403602112 -452158576062
742511960149 -10280805510
280840785517 -278418494968
343405673305 -14765775924
-574616933175 -88647707094
-66122419471 205043666869
127357974136 -606249218286
-260521276777 9747633855
-4690241426 87161845245
224559088925 142420516474
-64045611366 103543195752
431150997543 377526547488
156493358191 -197615852227
-92790134605 -11040862240
420799809834 -104405028621
72274196720 -312932165041
87099566924 -503108701669
-86924518799 242806316011
-3719624827 -409350517720
-536458944848 -21784920025
-12657009968 -129466443779
-25333227102 272714738201
-214243716714 -358546487639
431533955114 38853139436
-275476884652 555144517363
-416762940209 8948729027
26666625760 -304242625141
211901909599 -11945714742
-5048167116 20767990636
275459435446 387649171236
317210373336 11298040129
-249152601655 -98670367861
226054172550 -59822383150
-41654249161 -232631227820
-327067163439 -61215218183
-303925656111 132024679798
80684721164 -60049278858
-68809942115 -593825856585
-70934841104 277312092922
119131606094 -8747511881
-186742619925 -47314788882
-113461901874 573746279241
-622387316539 -74998328994
-197341268865 346312671111
425698015935 145588654821
6755074168 -459109028455
-528499955137 132320349996
62666723781 -225147498418
-112050033404 -128614756447
-95165253061 35140193877
199024236383 251249833505
-152224719412 379217185539
28120796948 -447396592987
363061426589 198042792180
238525898664 -185628786738
-205982591082 -175681278945
-31676089533 -18006030108
-411343413528 69607545253
479776835122 178466059332
363664213653 237142201877
185104881138 218971749460
397914947202 -50608249949
-20444986009 18142577792
93027239225 249221258523
-364648838750 -216534798264
403385922353 5578247569
-305529044283 583349986353
-9708618167 -159623289763
-135646967428 -55871959700
366428469004 20658608358
-74398042452 -565547476198
-104356088233 259552748725
-328404835723 174553347114
-187653898362 59652057570
-193757695500 -122128447166
123275389815 366308063315
-313588104965 612007706709
83907100194 175290964765
-474728069543 250749689845
-367576113989 -252579437609
33144735981 -135364323171
55806477262 -319551886126
-20266372906 147773754376
-287495007511 -402526527200
93730998723 -27936780948
-591644186203 -98402550141
9215349876 -25048381343
18658633093 -247651730966
-369483364779 -85788411429
-60625408965 -88509486479
-407406486406 -20013644675
28665968909 271895334413
-411815164822 -115448305694
334511654264 -205119622050
-367910491789 -83641816032
-263132407514 746723841858
-133157492076 253794313058
114725280359 -145481477543
-285222731234 -307828826060
-93540912743 3374035634
-292532713256 -95767526865
571121415009 -56806959258
-152345620333 130050415011
-388904649559 -307734201982
97620170376 -350333865334
-334050682451 -263590002134
-55890882352 43884332598
32374616823 -229057907893
157502851945 -319450567516
-295057307455 336129533412
41754286285 21539647100
-186564160628 229917516593
339788569010 529094549960
-331922689923 300179735058
5323434719 -12082563292
37727338938 369151525717
311642424373 -112251452548
-181572160840 -124443887508
-359957702538 165078286193
361057382501 -46066536428
-290795423450 387117485523
93748110003 -531256018067
179740076230 -907995340564
82509219672 185099801037
-666122199191 -335151419402
-138735478301 209943778173
85491774966 395302965424
52991760801 121380372542
-54835903423 -65370965457
138544755926 9138426739
298825938580 -23849003913
59856653615 71691142518
-79989725606 238822560554
-7391853951 -500061708508
342113332301 -4766681065
220945905809 -143469411144
-45449558332 199245938784
326743975102 255677086914
-390854749888 -584002052016
247663203350 -170435780218
-616865670880 352482166575
109052464207 27649236195
16280286815 257525428797
235946309889 -613734419244
77077091830 -216526384403
-148327165870 -239309935826
-191031337654 137817056916
92421770164 -26986164016
164974429835 -6079033021
325308529941 -120333365657
5550840462 -92507706696
421548712941 134785524416
103477025614 341891580014
603192784082 323792297711
27173365134 -412018920702
-430278817270 175466034815
-32886036067 177349936160
-299856988900 190653663172
-117272515644 -53532971382
155079049515 170809562387
-470870742997 -438030314143
-195808536258 -101669346222
-51072240944 -11328652797
366411185195 119809250014
307120552816 -636188546159
35339898839 401077463105
-235635381641 -149921655469
-441242281383 207168295272
20884567226 -209549991956
35935966376 -11966960921
-318073134 199677434774
-33698103405 387785073683
-169901264846 7325705261
-212874543531 -206521192800
-213274588814 -236328160211
-90395140455 608043071945
3641389216826 197802053097
46749218733 155372525747
430516227776 -472144610128
135467287878 -129281631160
-8785240765 -40411302946
306368709610 125846181180
513965246597 237735025637
299910409296 -65587632067
223759113544 -12654221996
86347846714 -57102492463
-182011485956 -678806203257
796291373701 -81757522543
-214732133969 198816539536
330168724139 -170354536862
-164015105975 316534842747
-11765717148 -171687050295
-438796533522 112347237137
244029562836 -36383058266
33674024452 -56559868725
3302193708 294233569618
-49785954831 -225241001160
677643792644 267183526846
-365727679431 324374984031
147562241601 -99793520129
-109324149633 -129791001674
558446413385 -70908812027
213209529191 280026828021
47987904885 573004650498
1928405185 -223942915865
-76767042930 -122792658057
486693388045 -162944041766
-301957416566 -305739812962
-32933169124 -273326916443
270927955602 -292166327308
-153950783191 422789575584
846937271777 140520519888
409077035960 132650923431
30168799132 350368398788
35673922088 -54949341947
328854891944 353563120845
-165537872595 6672728044
-83361844020 -453647612743
403420351102 -268721170801
-354200625160 -143464952109
-244349688217 -142220099368
241613910710 -141823281181
307855911132 -292655480570
200899454672 -140280295903
-307810356372 -120945194489
330302580446 -332559795835
44115889041 -423900676114
-85328178486 228532773340
163354824067 -98277382312

-228095570529 -205775734459
-180634589654 -476177945246
-240309934526 232942915384
364625629201 -276770579838
230395731965 169469342561
336404767611 -161382261044
-3562874252 181548488907
523495818312 478776920370
-390726017565 313828086775
-242465478598 94234929884
-184566964322 247723522632
69605493741 229072875931
-47718370224 -438810076979
547035850114 -37499126944
-451342492128 -265993986694
-531397966950 98484469347
169276928365 -435119102778
100910170559 -254665237136
-57938662677 126417792796
-55469608834 -134223422668
-52234028569 250924680919
82376098034 -47366399205
-87922021513 -359240042964
-127884304738 125248626957
100135744474 475003886664
351402225894 -42790739498
249973512421 195384511271
-491556051276 52969848083
171314243413 327848215065
-277961286773 10051389247
448386575270 207735606520
-11774276563 -6944000445
-266181619826 -123010082224
-63818371970 -344018276094
-58753711819 44902242749
-205189283862 -398953484212
61118967362 -295177360927
-555230893170 458577343979
-387125369302 -128831699002
69012163067 52187275804
-282372247267 -33260619172
191785428699 -60130371539
193546930761 79344056914
203946943968 -345515785066
-44766961449 166920705335
-257989753869 88320897336
42198285588 -155731970681
-446719523323 361430358586
-397487473597 -629686744992
-201853306855 226181608345
-26231384602 -365542781416
153834258461 -75127256326
-8297536149 -290146982369
257823964961 89104214937
325669781956 -470538074825
-477745967663 130745826700
147070806053 293328545699
106809514937 -495943850375
135611071386 53196503891
111604750259 277692077319
-145175702939 162790896084
-446815238709 -368269278049
-306040807033 -150705628099
-256131187931 316889810038
-293295060325 -574568153
-9089150349 -14852003664
38920540697 -100751765390
-366347444756 -232244992717
-271327487652 114575840286
-41848462741 5983866821
-154473607848 -455456460510
415101469391 146874054374
147547271239 -10505740685
274200364115 -40541911120
357752850256 -40280841853
24150290763 -177818210512
-367832503739 333884745746
173329408566 179859476911
-518487707590 -62311510553
-22032760334 -471215063458
-203164680731 31174416748
269240680299 431086519587
-310082157654 -315361322133
-343617864738 321076456254
-396388385145 424677430005
199482413835 -40525395788
164607568110 309853219741
-628908293388 -256034630238
-157048899140 22548224569
110433173891 -375086371922
109758701945 333109877133
72989987811 -70367804483
-313035445431 -142700180645
22993253279 -31545617309
107857708732 -284148106285
43011876764 210539661515
-215391879464 -24281630344
318123172 -207219182274
-155509051431 -562237394816
456222609863 -245787621476
-450646015714 -347473098821
-53786111972 -163554879790

-197160947818 294482467212	287870181397 -187538605583	113153050803 163723510713	346936987126 79716779201
-176739800566 390766130486	280501037319 18636436641	-3150840820 495867401584	298495250824 -82604616081
400146868596 87776861980	174971046759 -248615861688	414073053241 -625891561971	-567668982681 -317638144991
-28252989610 -40260128326	-153890731608 -311947595685	-279419099093 -66768421185	432105536750 -211654003604
110424936288 -129629445240	-15862289726 -260974079557	-47446281360 -396642540453	-68632986331 -511353522178
65185578776 -337509971151	-110292156483 -588605143165	-120999822359 -101182533016	-235308193288 113585142487
-338315570396 -148482694584	-500574435416 -121034227795	-123479550487 167760893373	119463819388 -87991765639
391642603897 -175934035552	-48511768540 131131333855	109260619286 -176021595246	98150669275 -386402196523
-62740153638 146929638771	52966492121 37025481038	-379315437225 -234249637260	-30708393799 85650677859
422153719094 -179143671656	44289927340 11873138461	110312005950 -39963211403	-79353031914 409944583792
-373143064562 -358898539728	-412236770304 -165220299537	252499711565 202007730437	-149400450422 359384043092
395593617813 -395801001416	-557377032073 -143208229101	-299059187778 -54292978160	
195251062365 135773175188	-234433137774 2016667852	-121793049488 247779630162	